دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

معاینات نورولوژیک

(آزمایشگاه درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه)

دکتر فیروزجائی

گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی بندرعباس

مقدمه

علیرغم پیشرفتهای بسیار در اقدامات تشخیصی و رادیولوژی، تاریخچه و معاینه فیزیکی دقیق، هنوز اساس تشخیص در بیماری های نورولوژیک می باشد. تشخیص بیماری و راهنمای اقدامات بعدی بر پایه اطلاعات حاصله از تاریخچه و معاینه فیزیکی می باشد.

معاینه فیزیکی از زمان ورود بیمار به اطاق شروع می شود. مشاهده، بخش مهمی از معاینه می باشد. معاینه فیزیکی شامل بررسی وضعیت هوشی و عقلی بیمار (mental state) ، معاینه اعصاب مغزی، سیستم حرکتی، سیستم حسی، معاینه مخچه ای یا تعادلی و هماهنگی و بررسی رفلکسها می باشد. میزان دقت بر هر کدام از موارد فوق، براساس اطلاعات حاصله از تاریخچه می باشد. اگر شکایت بیمار از ضعف دستها و احساس گزگز در آنها می باشد، بایستی به سیستم اعصاب محیطی توجه بیشتری نمود. بعضی بیماریهای عصبی با معاینه فیزیکی طبیعی همراه می باشند (مانند صرع ایدیوپاتیک، میگرن و سایر سردردها). در این موارد، تشخیص اولیه براساس یک شرح حال کامل می باشد در صورتی که معاینه فیزیکی، یک حالت غیرطبیعی را نشان دهد، بررسیهای بیشتر ممکن است لازم شود. مثلاً پس از یک تشنج جنرالیزه، در صورت وجود علامت یائسگی احتمال یک ضایعه ساختمانی مغز را مطرح نموده و لزوم انجام imaging از مغز را نشان می دهد.

الف- Mental Status:

معاینه وضعیت هوشی بیمار با پرسش و پاسخ از بیمار شروع می شود. آیا بیمار قادر به ارائه اطلاعات صحیح از وضعیت خود می باشد یا خیر؟ هدف اصلی در بررسی وضعیت منتال بیمار، تعیین سطح هوشیاری(Consciousness) می باشد. جهت نیل به این هدف، orientation بیمار نسبت به مکان، زمان و اشخاص اطراف، توجه بیمارattention span ، تمرکز بیماری، توانائی انجام محاسبات ریاضی ساده، ارزیابی حافظه نزدیک و دور، ارزیابی قضاوت بیمار (judgment) و ارزیابی اطلاعات عمومی و خلق و خوی بیمار بایستی مورد بررسی قرار گیرند.

این ارزیابی ها جهت بررسی عملکرد کلی کورتکس مغز و بعضی نواحی مشخص مانند هیپوکامپ کمک می نمایند. در صورتی که بیمار به طور فعال و شفاف در اخذ شرح حال و تاریخچه همکاری نماید، می توان از انجام ارزیابیهای وضعیت منتال بطور قرار دادی اجتناب نمود. در صورتی که شرح حال مطرح کننده اختلال در حافظه یا تغییرات رفتاری باشد، اخذ اطلاعات از اطرافیان بیمار ضروری می باشد. جهت بررسی حافظه مسائلی مانند تاریخ تولد، ازدواج، نام فرزندان و .... سئوال می شود. در ضایعات ارگانیک مغز بخصوص لوب تمپورال، حافظه نزدیک زودتر از حافظه دور از بین می رود. در صورت اختلال محسوس در حافظه دور بایستی به ضایعات شدید هر دو لوب تمپورال مشکوک شد. جهت بررسی حافظه نزدیک ، ۴-۳ کلمه بدون ارتباط با هم به بیمار گفته میشود پس از ۵-۳ دقیقه از بیمار درخواست می شود آنها را تکرار نماید. یک فرد طبیعی قادر به بیان حداقل ۳-۲ کلمه می باشد. جهت ارزیابی تمرکز و محاسبات ریاضی از بیمار درخواست می شود از صد، بطور متوالی عدد هفت را کم کند (۱۰۰،۹۳،۸۶،۷۹)

ب – اعصاب مغزی : معاینه اعصاب مغزی، اطلاعات مفیدی در مورد سلامت مدولا، پونز، مغز میانی، سیستمهای بینائی و لیمبیک در اختیار قرار می دهند.

I. عصب بویایی Olfactory Nerve

از بین رفتن بویایی اکثراً بعلت تروما می باشد ولی ممکن است بعلت وجود یک معاینه در قسمت قدامی جمجمه باشد. جهت معاینه این زوج مغزی از مواد معطر مانند ادوکلن، گلاب، قهوه و ... استفاده می شود. از بیمار خواسته می شود که چشمان خود را ببندد و سپس یک سوراخ بینی خود را بگیرد. ماده معطر را جلوی سوراخ دیگر بینی قرار می دهیم و از وی در مورد درک بو سئوال می نمائیم. معاینه را در طرف دیگر با ماده معطر دیگری انجام می دهیم .از بین رفتن کامل بویایی را "آنوسمی" گویند. در سیگاری ها، رینیت آلرژیک مزمن کاهش دوطرفه بویایی یا "هیپوسمی" مشاهده می شود. آنوسمی یک طرفه ارزش کلینیکی بیشتری از آنوسمی های دوطرفه دارد و ممکن است نشانه وجود یک تومور بخصوص مننژیوم شیار بویایی باشد. ضایعات ناحیه uncus ممکن است باعث احساس بوهای نامطبوع در بیمار شود (کاکوسمی) که گاهی همراه تشنجات صرعی می باشد که بنام uncinate seizure نامیده می شود.

II. عصب بینایی Optic Nerve

معاینه این زوج شامل بررسی حدت بینای Visual acuity ، میدان بینائی field Visual، دید رنگی و معاینه رتین fundoscopyمی باشد .دید مرکزی توسط معاینه حدت بینائی مشخص می شود. به این منظور می توان صفحات ویژه ای را در فاصله ۳۰ سانتی متری هر چشم بیمار بطور جداگانه قرار داد و یا از کارتهای snellen در فاصله ۶ متری بیمار استفاده نمود. کوچکترین حروفی را که بیمار بتواند صحیح بخواند، نشان دهنده قدرت دید است. جهت بررسی میدان بینائی، پزشک روبروی بیمار می نشیند و از وی می خواهد که به بینی وی نگاه کند (بطور مستقیم) ، سپس دستهای خود را به طرفین باز نموده و انگشتان خود را تکان می دهد و از بیمار می خواهد که آنها را بشمارد. در روش دیگر، میدان بینائی هر چشم بطور جداگانه تعیین می شود. به این طریق که از پشت سر بیمار و در زوایای مختلف، اجسام مختلفی را وارد میدان بینائی بیمار نموده و از وی می خواهیم با دیدن آنها، اعلام نماید. در این آزمایش، بیمار بایستی بطور مداوم و مستقیم به دور نگاه کنید. جهت تعیین دقیق تر میدان بینائی، می توان از دستگاههای پریمتری استفاده نمود. در معاینه میدان بینائی، اگر نقاطی از این میدان کاملاً از بین رفته باشند، نقطه کور بزرگی ایجاد می شود که اسکوتوم scotoma نامیده می شود که برحسب عمل آن، نامگذاری می شود. ضایعه در هر قسمت از مسیر بینائی سبب نوع خاصی اختلال در میدان بینائی می شود.

در صورتی که عصب بینائی در یک طرف کاملاً قطع شود، چشم همان طرف نابینا شده و رفلکس مردمک آن چشم به نور از بین می رود . اگر عارضه ای از بالا بر کیاسما اپتیک فشار آورد (مانند مننژیومهای بالای زین ترکی) سبب اختلال در ربع تحتانی هر دو قسمت تمپورال هر دو چشم می شود (lower bitemporal quadrantanopsia).

ضایعاتی که از قسمت پایین بر کیاسما اپتیک فشار می آورند (مانند تومورهای هیپوفیز) سبب upper bitemporal quadrantanopsia می شوند.

ضایعات تخریبی در optic tract یک طرف سبب از بین رفتن نیمه مشابه در هر میدان بینائی می شوند (hemianopsia homonymous) مثلاً در گرفتاری نوار بینائی سمت چپ مغز، دید نیمه راست میدان بینائی هر دو چشم از بین می رود. ضایعات لوب تمپورال، پاریتال و اکسی پیتال از یک طرف سبب همی آنوپسی در سمت دیگر می شود که برحسب وسعت و محل ضایعه، میزان نقص بینائی متفاوت خواهد بود.

جهت بررسی شبکیه، بایستی محل آزمایش را تاریک نمود و از بیمار درخواست می شود بطور ثابت و مستقیم به دور نگاه کند. سپس با افتالموسکوپ، با چشم چپ خود، چشم چپ بیمار را معاینه نموده و با چشم راست خود، چشم راست او را مشاهده می نمائیم. در بررسی ته چشم بایستی به دیسک اپتیک، عروق رتین و رتین توجه نمود. در ادم پاپی، تورم دیسک اپتیک مشاهده شده و حدود دیسک محو شده و پالس وریدی در وریدهای اپتیک از بین می روند وجود ادم پاپی مطرح کنندهٔ افزایش فشار داخل جمجمه می باشد. در اینحالت حدت بینائی سالم باقی می ماند.

نوریت اپتیک یک بیماری شایع عصبی می باشد که همراه درد چشم، کاهش حدت بینائی و اختلال در رفلکس مردمک می باشد. تاباندن نور به چشم درگیر، سبب انقباض در مردمک چشم نمی شود ولی تاباندن نور به چشم سالم، سبب انقباض در مردمک چشم گرفتار می گردد. (مردمکMarcus-Gunn) در صورت نوریت اپتیک دو طرفه، هیچیک از حالات فوق سبب انقباض مردمکها نمی شود.

رفلکس نوری مردمک: ابتدا اندازه مردمک چشم شخص مورد ازمایش را در زیر نور متوسط نگاه کنید و سپس به کمک یک چراغ قوه در چشم او نور بتابانید که تابانیدن نور به شبکیه موجب تنگ شدن یل انسداد مردمک می گردد. همچنین اگر شخص چشمانش را به مدت ۲-۱ دقیقه ببندد و سپس در حالی که نور چراغ را مستقیما در مقابل چشمان او گرفته اید، از او بخواهید تا آنها را باز کند. در این حالت نیز همان تغییرات مشاهده خواهد شد.

III . عصب اوکلوموتور Oculomotor Nerve

هستهٔ زوج سوم در مغز میانی قرار داشته و این زوج به عضلات خارجی چشم (بجز راست خارجی و مایل فوقانی) ، بالا برنده پلک فوقانی و عضلات عنبیه عصب می دهد. رشته های پاراسمپاتیک مسئول تنگ کردن مردمکها می باشد که همراه با عصب سوم حرکت نموده و به عضلات حلقوی مردمک منتهی می شوند. فلج پاراسمپاتیک سبب اتساع مردمکها می شود. جهت معاینه این زوج، از بیمار می خواهیم بدون حرکت دادن سر و فقط با چشم اشیاء را در میدان بینائی دنبال نماید. فلج هرکدام از عضلات کره چشم می تواند سبب انحراف چشم به یک سمت و ایجاد دوبینی diplopia نماید. برای تعیین دقیق دوبینی، باید از عینک قرمز که معمولاً جلوی یک چشم قرار داده می شود، استفاده نمود. در این آزمایش، از یک منبع نور که محل آن قابل تغییر می باشد، استفاده می شود. در جهتی که عضله درگیر، در حالت طبیعی چشم را به آن طرف حرکت می دهد، یک تصویر کاذب (دیدن دو تصویر) ایجاد می شود. از دیگر علائم شایع ضایعات این زوج، گشاد شدن

مردمکها (بعلت فلج پاراسمپاتیک) و افتادگی پلک می باشد. پلک فوقانی دارای دو نوع عضله می باشد: ۱- عضله مخطط که بنام عضله بالا برنده پلک بوده و از زوج سوم عصب می گیرد ۲- عضله صاف که از شبکه سمپاتیک عصب می گیرد.

در صورت فلج زوج سوم، افتادگی پلک (پتوز) همراه با گشاد شدن مردمک همان طرف ایجاد می شود. در صورت درگیری رشته های سمپاتیک، پتوز مختصری بعلت درگیری عضلات صاف پلک ایجاد شده ولی مردمک در سمت درگیر تنگ می باشد. علائم دیگر درگیری سمپاتیک مانند عدم تعریق در همان قسمت صورت و سرخ شدن پوست صورت نیز ایجاد می شود که مجموعه این علائم را « سندرم هورنر» می گویند.

رفلکس تطابقی در مردمک چشم The Accommodation Reflex of the Pupil**:** از شخص مورد آزمایش بخواهید به نوک انگشت سبابه شما که کمی دورتر از چشم او نگه داشته اید خیره شود. سپس انگشت را در امتداد افق به بینی شخص نزدیک کنید. تنگ شدن مردمک (میوزیس) و همگرایی چشم ها در نزدیک شدن شی ء مشخص به چشم به صورت رفلکسی ایجاد می شود. این رفلکس به کورتکس پس سری و راه های آن مربوط می شود.

IV . عصب قرقره ای Trochlear Nerve

این زوج به عضله مایل فوقانی چشم عصب می دهد. کار این عضله، حرکت دادن محور چشم به سمت داخل و پایین می باشد. در صورت فلج این عضله، بیمار برای کاهش دوبینی، گردن خودرا کج نگه می دارد. جهت معاینه این عصب، از بیمار می خواهیم به پایین و داخل (نوک بینی خود) نگاه کند.

V. عصب سه قلو Trigeminal Nerve

این عصب دارای دو قسمت حسی و حرکتی می باشد. قسمت حسی مسئول کسب اطلاعات حسی از صورت بوده و قسمت حرکتی مسئول کنترل عضلات جونده (تمپورال، ماستروتریگوئید) می باشد. حس درد، لمس و حرارت در صورت را می توان با بکار بردن سوزن، پنبه و تیوبهای گرم یا سرد ارزیابی نمود. رفلکس قرنیه بایستی طی بررسی حس صورت معاینه شود. مالیدن پنبه به قرنیه شخص سالم، سبب پلک زدن در هر دو چشم می شود. جهت بررسی جزء حرکتی عصب، از بیمار می خواهیم دندانهای خود را روی هم فشار دهد و در اینحالت با لمس عضلات جونده، قدرت و قوام آنها را بررسی می نمائیم. سپس از بیمار می خواهیم که دهان خود را با قدرت باز نگهدارد و از بسته شدن آن بوسیله معاینه کننده جلوگیری نماید. درصورت آسیب یک طرفه عصب، هنگام باز نمودن دهان، فک بیمار به سمت ضایعه منحرف می شود. رفلکس چانه jaw reflex نیز جهت ارزیابی عملکرد زوج پنجم مغزی استفاده می شود. در حالی که بیمار دهان خود را نیمه باز نگهداشته، با چکش به سمت وسط چانه ضربه می زنیم که پاسخ طبیعی بصورت بسته شدن آرام دهان می باشد. تشدید این رفلکس مطرح کننده ضایعات قسمتهای فوقانی سیستم عصبی می باشد.

VI . عصب برون گرداننده Abdocens Nerve

این عصب به عضله راست خارجی چشم رفته و مسئول حرکت چشم به خارج می باشد. برای معاینه این زوج، از بیمار می خواهیم بدون حرکت دادن سر، به سمت خارج نگاه کند.

VII. عصب صورتی Facial Nerve

این عصب حاوی اجزاء حرکتی، حس عمومی، حس چشائی دو سوم قدامی زبان و رشته های پاراسمپاتیک می باشد. شاخه های حرکتی آن به عضلات صورت می رود. فیبرهای حسی به گوش خارجی می روند. فیبرهای پارا سمپاتیک همراه این عصب صورتی، با مشاهده حرکات صورت بیمار حین صحبت کردن، لبخند زدن و ... می باشد. سپس از بیمار می خواهیم پلکها را محکم ببندد، دندانهایش را نشان دهد، سوت بزند یا لبها را غنچه کند و ابروها را بالا ببرد. تقارن در صورت طی انجام فعالیتهای فوق بایستی بررسی گردد. حس چشائی دو سوم قدامی زبان را در حالی که بیمار زبانش را از دهان خارج نموده است با گذاشتن نمک، شکر یا مواد مشابه روی یک سمت زبان بررسی می نمائیم. توانائی انداختن چین به پیشانی اغلب جهت افتراق ضایعات نورون حرکتی فوقانی از تحتانی در عصب صورت استفاده می شود. در فلج مرکزی (ضایعه در نورون حرکتی فوقانی)، عدم تقارن و فلج در سمت تحتانی صورت مشاهده شده و بیمار می تواند ابروهایش را بالا برده و به پیشانی چین بدهد. در فلج محیطی (ضایعه در نورون حرکتی تحتانی)، تمام عضلات یک نیمه صورت فلج می باشند. علت این مسئله در فرم عصب گیری عضلات صورت می باشد. از کورتکس مغز رشته های کورتیکوپونتین به هسته عصب هفتم در پل مغزی می روند. عضلات قسمت فوقانی صورت از رشته های کورتیکوپونتین هر دو نیمکره مغزی عصب می گیرند در حالی که عضلات قسمت پایین صورت فقط رشته های کورتیکوپونتین نیمکره طرف مقابل را دریافت می کنند. لذا در ضایعات یک نیمکره مغز، فلج قسمتهای تحتانی صورت در سمت مقابل ایجاد شده ولی عضلات فوقانی صورت بعلت عصب گیری از رشته های کورتیکوپونتین سمت مقابل، فلج نمی باشند.

رفلکس قرنیه ایCorneal Reflexes: در این تست، نقاط مختلف قرنیه یا ملتحمه را با یک گوش پاک کن لمس می کنیم. پاسخ این رفلکس به صورت بسته شدن پلک ها خواهد بود. فقدان این رفلکس نشان دهنده اختلال در اعصاب V و VII مغزی و یا محل اتصال آنها در قسمت پل مغزی می تواند باشد.

VIII . عصب دهلیزی- حلزونیVestibulocochlear Nerve

این عصب دو شاخه دارد: شنوائی cochlear یا Auditory و دهلیزی Vestibular که در حفظ تعادل موثر می باشد. جهت تعیین شنوائی بیمار، از نجوا نمودن در کنار گوش وی و یا یک ساعت استفاده می شود که بیمار بایستی تیک تاک ساعت را تشخیص دهد. در صورت اختلال شنوائی، تعیین نوع آن (هدایتی یا عصبی) با استفاده از یک و یا پا زدن امکانپذیر می باشد.

کری هدایتی (Conductive Deafness): اختلال در گوش خارجی (مثل جمع شدن موم) یا آسیب پرده صماخ یا آسیب گوش میانی (مثل از دست دادن حرکت یا تخریب استخوانچه ها) سبب این نوع کری می شود.

کری عصبی (Perceptive Deafness): آسیب سلول های شنوایی در اندام کورتی یا آسیب حلزون، سبب این نوع کری می شود.

به طور طبیعی، گوش امواج صوتی را از طریق هوا بیشتر و طولانی تر می شوند تا از راه استخوان، ولی در کری انتقالی صدا از طریق استخوان بهتر شنیده می شود. در کری عصبی نیز انتقال از هردو مسیر کاهش می یابد اما باز هم هدایت هوایی بیشتر از هدایت استخوانی است.

در **آزمایش رینه Rinne s' test** یک دیاپازون مرتعش را پشت گوش بیمار و روی استخوان ماستوئید وی قرار می دهیم. پس از آنکه بیمار احساس قطع صدا نمود، دیاپازون را جلوی گوش وی می گیریم. چون در حالت طبیعی، انتقال هوائی صوت بهتر از انتقال استخوانی می باشد، اگر بیمار دوباره صدای ارتعاش شنید نتیجه آزمایش مثبت است و نشانه سلامت راه انتقال هوایی فرد است. در غیر اینصورت رینه منفی بوده و فرد دارای مشکل انتقالی است. یعنی اختلال در انتقال هوائی مثلاً بعلت انسداد مجرای خارجی گوش، عفونتهای گوش میانی وجود دارد که باعث شده راه انتقال استخوانی برتر از راه انتقال هوایی باشد.

در **آزمایش وبر Weber s' test** دیاپازون مرتعش را وسط پیشانی بیمار قرار می دهیم سپس از شخص سوال می کنیم که صدا در هر دو گوش به یک اندازه شنیده می شود یا در یک گوش بیشتر می شنود؟ در کری انتقالی، صدا در گوشی که اختلال دارد شدیدتر شنیده می شود، ولی در کری عصبی صدا در گوشی که اختلال دارد کمتر شنیده می شود.

در صورت وجود ضایعه در شاخه وستیبولار عصب زوج ۸ مغزی، بیمار سرگیجه داشته و در معاینه چشمی وی نیستاگموس مشاهده می شود.

تست بارانی Barany s' Test: برای ارزیابی عملکرد مجاری نیمدایره، تست بارانی است که در سه حالت به شرح زیر انجام می شود.

الف- در این حالت بایستی شخص به طور مستقیم روی صندلی چرخشی بنشیند و کمی سر را به طرف سینه خم کند آنگاه از سمت چپ شخص مورد آزمایش، صندلی را ده بار در مدت ۲۰ ثانیه بچرخانید سپس صندلی را متوقف کرده نیستاگموس افقی(horizontal Nystagmus) را امتحان کنید.

ب- در این حالت شخص باید کاملا راست روی صندلی بنشیند و سر را به طرف جلو خم کند به طوریکه چانه کاملا روی سینه قرار بگیرد، مجددا صندلی را از سمت چپ شخص ۱۰ مرتبه در مدت ۲۰ ثانیه بچرخانید و سپس نیستاگموس دورانی (Rotary Nystagmus) را مشاهده کنید.

ج- در این حالت شخص باید سر را روی شانه راست قرار دهد سپس صندلی را از طرف چپ شخص بچرخاند (۱۰ مرتبه در ۲۰ ثانیه) و نیستاگموس عمودی (Vertical Nystagmus) را مشاهده کنید.

جهت ارزیابی شاخه دهلیزی عصب زوج ۸ مغزی، از دو آزمایش کلریک Caloric و Position استفاده می شود. در تست کالریک، پس از معاینه پرده گوش و اطمینان از سلامت آن، در حالت خوابیده و در حالی که سر بیمار ۳۰ درجه بالاتر از سطح افق می باشد، ۱۰-۵ سی سی آب یخ در مجرای گوش بیمار می ریزیم. در انسان سالم و بیدار ابتدا انحراف چشمها به سمت محل تحریک ایجاد شده و سپس نیستاگموس

ایجاد می شود که جزء سریع آن سمت مخالف گوش تحریک شده است. چنانچه بجای آب سرد، از آب گرم استفاده می شود، جهتهای فوق برعکس می شود. در آزمایش position، از بیمار در حالی که روی تخت معاینه نشسته است می خواهیم به سمت چپ نگاه کند. سپس در همان حال، سر وی را بسرعت به عقب خم می کنیم تا سر و گردن ۴۵ درجه زیر سطح افق قرار گیرد و ۳۰ ثانیه وی را در همین حالت نگاه می داریم. آزمایش فوق را در حالی که بیمار به سمت راست نگاه می کند، تکرار می کنیم. چنانچه هنگام آزمایش، سرگیجه، تهوع و استفراغ بروز نماید، دلیل ضایعه محیطی دستگاه دهلیزی می باشد ولی در فرد سالم و در ضایعات مرکزی، هیچ علامتی ایجاد نمی شود.

IX . عصب زبانی حلقی Glossopharyngeal Nerve

این عصب مسئول حس چشائی یک سوم خلفی زبان و حس عمومی گلو، لوزه ها، شیپور استاش و گوش میانی می باشد. شاخه های حرکتی آن مسئول ترشح غدد پاروتید و عضله stylopharynglus می باشد. جهت ارزیابی این عصب، با یک آبندیگ دیواره خلفی حلق را تحریک می نمائیم که پاسخ طبیعی بصورت انقباض عضلات حلقی و پاسخ رفلکسی تهوع می باشد (Gag Reflex). مقداری از این رفلکس به سلامت عصب دهم مغزی نیز بستگی دارد. البته عصب نهم مغزی بندرت به تنهائی گرفتار می شود و در بسیاری از موارد پاتولوژیک مثل تورم، ضربه و تومور، علائم درگیری در اعصاب ده و یازده مغزی نیز وجود دارد.

X. عصب واگ Vagus Nerve

شاخه های حرکتی این عصب به عضلات نرم کام، گلو و حنجره رفته و شاخه ای پاراسمپاتیک آن به قفسه سینه و احشای شکمی می روند. ارزیابی تمام شاخه های عصب واگ مشکل می باشد. معاینه معمول بصورت مشاهده حرکات نرم کام حین ادای کلمه Ahh می باشد. در حالت طبیعی، زبان کوچک مرتعش شده و در خط وسط باقی می ماند و در هر دو طرف نرم کام بطور متقارن منقبض شده و بالا می آید. در صورت فلج یک طرفه عصب واگ، قوس نرم کام در همان طرف از بین رفته و زبان کوچک به سمت سالم منحرف می شود. ضایعات یک طرفه عصب واگ معمولاً سبب اختلال بلع نمی شوند ولی در ضایعات دو طرفه دیسفاژی ایجاد می شود. ضایعه در شاخه laryngeal عصب recurrent ، سبب فلج یک طرفه طناب صوتی و خشونت صدا می شود.

XI . عصب شوکی Spinal Accessory Nerve

این عصب به عضلات ذوزنقه ای و جناغی – چنبری – پستانی عصب می دهد و از پنج سیگمان فوقانی گردنی منشاء می گیرد. جهت معاینه این عصب، از بیمار خواسته می شود، در برابر فشار معاینه کننده، شانه ها را بالابیاورد، در صورت ضایعه عصب، شانه در سمت گرفتار افتاده تر بنظر رسیده و کاهش قدرت و حرکت در همان سمت وجود دارد. جهت بررسی قدرت عضله جناغی چنبری– پستانی، در حالی که بیمار مقاومت می کند. سرش را به طرفین می چرخانیم و چرخاندن سر بیمار به سمت راست، عضله سمت چپ را ارزیابی می کند.

XII . عصب زیر زبانی Hypoglossal Nerve

این عصب به عضلات زبان رفته و مسئول حرکت زبان می باشد. در حالی که بیمار زبانش را خارج کرده است به تقارن، حرکت و قوام زبان توجه می نمائیم. در ضایعات یک طرفه برون محرکه تحتانی، زبان در همان سمت آتروفی شده و زبان به سمت ضایعه منحرف می شود. در مراحل ابتدائی آتروفی ممکن است واضح نباشد و ابتدا فقط در کناره های زبان جلب توجه می کند .در حالی که زبان درون دهان قرار دارد، بایستی از نظر وجود فیبریلاسیون بررسی شود. فیبریلاسیون به حرکات خودبخود و کرمی شکل زیر مخاط زبان گفته می شود که در اوایل بیماری در کناره های زبان و زیر زبان واضح تر می باشد. وجود فیبریلاسیون مطرح کننده ضایعات نورون حرکتی تحتانی می باشد.

ج- سیستم حسی:

معاینه سیستم حسی به همکاری بیمار بستگی زیادی دارد. در صورتی که بیمار اختلال سطح هوشیاری داشته باشد، دمانس داشته باشد و یا آفازیک باشد، پاسخهادی وی غیرقابل اعتماد می باشد و از سوی دیگر، در بیماران مضطرب و یا با آستانه پایین نسبت به تستها نیز پاسخها مطمئن نخواهد بود. جهت انجام بررسی سیستم حسی، لازم نیست بیمار لبهاسهایش را خارج کند ولی در اندام تحتانی قسمتهای زیر زانو و در اندامهای فوقانی نواحی زیر آرنج بایستی لخت باشد. معاینه سیستم حسی شامل دو قسمت می باشد. حس های اولیه و حس های کورتیکال حس های اولیه شامل درد، لمس سطحی، حرارت، ارتعاش و وضعیت مفصل می باشد. جهت ارزیابی این حس ها:

۱) حس لمس سطحی با مالیدن پنبه یا قلم مو

۲) حس گرما و سرما با بکار بردن لوله آب گرم و سرد

۳) حس درد با زدن سنجاق ته گرد و نیشگون گرفتن

۴) حس عمقی و درک موقعیت فضائی اندامها با حرککت دادن انگشتان بیمار در جهات مختلف بدون نگاه کردن بیمار به آنها و پرسش از وی در مورد موقعیت انگشتان

۵) حس ارتعاش با استفاده از دیاپازون و قرار دادن آن روی برجستگیهای استخوانی معاینه حس بایستی با مقایسه هر دو قسمت مشابه بدن در سمت راست و چپ با هم باشد.

این معاینه بایستی از قسمتهای پراکسیمال به سمت دیستال انجام شود. در آسیب های نخاعی در بیمار از یک سطح معین روی بدن که پایین تر از محل ضایعه می باشد . حس گرما، سرما، درد و سایر حس ها مختل می باشند ولی در بالای آن سطح نتیجه معاینه حس طبیعی می باشد. در سندرم براون سکارد، ضایعه در نیمی از نخاع می باشد و در نتیجه حس درد و حرارت در سمت مخالف ضایعه و حس عمقی، لمس سطحی و ارتعاش در همان سمت ضایعه مختل می باشد.

در نوروپاتی های دیابتی و داروئی، ضایعه حسی در اندامها بصورت دستکش و جوراب بروز می نماید که معمولاً بصورت اختلال در حس درد، حرارت و لمس می باشد و بیمار از گزگز و مورمور شاکی می باشد. مرکز درک حس های سوماتیک، کورتکس پاریتال می باشد و ارزیابی این حس ها، در صورتی امکانپذیر است که حس لمس و درد سالم باشد. این حس ها عبارتند از:

۱- حس تمیز دو نقطه تحریک شده همزمان Two point Discrimination این تست توسط یک پرگار انجام می شود. بیمار با چشم بسته باید بگوید که آیا تحریک واحد یا دوگانه را روی پوست خود احساس می کند. حساسیت نقاط مختلف پوست برای درک و تمایز دو تحریک همزمان، متفاوت است. این حساسیت در لبها و انگشتان ۵-۴ میلی متر است و در تنه ۴-۳ سانتی متر است .

۲- حس درک اشیاء Stereognosis بیمار با چشم بسته، ماهیت چند شئی مانند : کلید، سکه، چاقو ، .... را بایستی تشخیص دهد.

۳- حس تمیز تحریک دوگانه همزمان Double Simultaneous Stimulations دو تکه کوچک پنبه را در دو دست گرفته و در آن واحد دو نقطه متشابه از بدن بیمار را تحریک می کنیم و از بیمار در حالی که چشمانش بسته است، در مورد احساس تحریک سئوال می کنیم. شخص سالم هر دو تحریک را در دو نقطه از بدن حس می کند ولی در صورت ضایعه لوب پاریتال، فقط یک تحریک را حس می کند

۴- حس تمیز اعداد نوشته شده روی پوست Graphes Thesia با یک مداد نوک تیز، اعدادی روی کف دست بیمار نوشته و بیمار با چشمان بسته بایستی آنها را تشخیص دهد.

۵- حس تمیز وزن اشیاء : Bares Thesia دو وزنه با وزنهای متفاوت (با اختلاف ۳-۱ گرم) در کف دستان بیمار قرار می دهیم. بیمار با چشمان بسته بایستی مشخص نماید کدام وزنه سنگین تر است.

۶- حس جا شناسی Tactile localization این حس عبارتست از قدرت تشخیص نقطه تحریک شده در بدن. جهت انجام این آزمایش، نقطه ای از بدن بیمار را توسط یک تکه پنبه تحریک کرده و بیمار با چشمان بسته، بایستی محل تحریک را مشخص نماید. یک فرد طبیعی با اختلاف ۳-۲ سانتی متر محل تحریک را تشخیص می دهد.

د -سیستم حرکتی:

اختلال در سیستم حرکتی ممکن است در هر سطحی، در عضلات، اتصال عصب به عضله، اعصاب محیطی با سیستم اعصاب مرکزی ایجاد شود. معاینه دقیق سیستم حرکتی، محل این اختلال را مشخص می نماید. در طی معاینه، تون، قدرت و حجم عضلات ارزیابی می شود. همچنین سرعت حرکات، وجود حرکات غیر طبیعی نیز ارزیابی می شود. در ابتدا با نگاه به عضلات، حجم آنها، تحلیل رفتگی یا هیپرتروفی عضلات، تغییر شکل اندامها، حرکات غیرطبیعی مثل تومور، فاسیکولاسیون، لکه های غیرطبیعی در پوست بایستی مورد توجه قرار گیرد . تون عضله (Tone) به مقاومت عضله در برابر حرکات غیرفعال(passive) گفته می شود. برای تعیین تون عضلات، اندام های بیمار را از ناحیه مفاصل آرنج، مچ دست، زانو، مچ پا و گردن در محدود کامل فلکسیون واکسیانسیون می دهیم. میزان سفتی یا شلی که درک می شود، نشاندهندهٔ تون عضلات آن اندام می باشد. جهت انجام این آزمایش، بیمار بایستی کاملا در حالت استراحت (relax) باشد. در بیماری های

سیستم اعصاب مرکزی، هیپرتونی اسپاستیک وجود داشته و در بیماریهای عضلانی، نوروپاتی ها، کم کاری تیروئید و سندرم گیلن باره، هیپوتوفی مشاهده می شود. جهت بررسی قدرت عضلانی (Strenght) بایستی گروههای عضلانی از یک طرف به طرف دیگر و از پراکسیمال به دیستال مورد معاینه قرار گیرند. ضعف عضلات در یک نیمه بدن مطرح کننده همی پارزی hemiparesis می باشد. ضعف عضلات دیستال اکثراً مطرح کننده پروسه نوروپاتی می باشد.

جهت بررسی قدرت عضلات در اندامهای فوقانی، آزمایشات زیر را انجام می دهیم.

۱- آبداکسیون شانه: بیمار بازوها را از تنه خود دور کرده ومحکم بصورت افقی نگاه می دارد. سپس سعی می کنیم آنها را با فشار به تنه او نزدیک سازیم . در اغلب میوپاتی ها ومیاستنی گریوز، این تست مختل می باشد.

۲- آراکسیون شانه: بیمار بازوها را محکم به تنه خود می چسباند و در این حال سعی می کنیم آنها را از تنه او دور نمائیم.

۳- اکستانسیون آرنج : بیمار در برابر مقاومت سعی می کند که ساعد خود را راست نماید.

۴- فلکسیون آرنج : در این آزمایش بیمار سعی می کند در برابر اعمال فشار، ساعد خود را خم کند.

۵- توسط آزمایشهای قدرت باز کردن و خم نمودن مچ دست و انگشتان دستها، نیروی از هم دور کردن انگشتان (finger Abduction) می توان قدرت عضلات دیستال اندامهای فوقانی را بررسی نمود.

جهت بررسی قدرت عضلات اندامهای تحتانی، در حالی که بیمار به پشت روی زمین خوابیده است، آزمایشات زیر را انجام می دهیم.

۱- فلکسیون هیپ : بیمار پای خود را از ناحیه لگن، در مقابل فشاری که معاینه کننده به آن وارد می سازد، بلند می کند.

۲- اکستانسیون هیپ : از بیمار می خواهیم محکم ساق پای خود را به تخت معاینه فشار دهد و مانع شود که آن را از تخت جدا ساخته و بلند نمائیم.

۳- اکستانسیون کف پا : از بیمار می خواهیم کف پای خود را به دست معاینه کننده فشار دهد و مانع گردد که پای او را به سمت ساق حرکت دهیم.

۴- دورسی فلکسیون کف پا: بیمار پشت پای خود را به سمت ساق پا خم کرده و مانع می شود که معاینه کننده آنرا بطرف پایین حرکت دهد.

قدرت عضلات بر اساس معیارهای زیر سنجیده می شود: نمره صفر یعنی فلج کامل و فقدان هرگونه حرکتی، نمره یک یعنی فقط انقباضات ضعیف در عضله. نمره دو یعنی بیمار می تواند اندام خود را در سطح افقی وباحذب نیروی جاذبه حرکت دهد. نمره سه یعنی بیمار اندام خود را در برابر نیروی جاذبه حرکت می دهد ولی در برابر مقاومت قادر به این عمل نمی باشد .نمره چهار یعنی بیمار اندام خود را در برابر نیروی

جاذبه و مقاومت معاینه کننده حرکت می دهد ولی با فشار معاینه کننده مغلوب شده و ضعف دارد و نمره پنج یعنی قدرت کامل عضله که بیمار اندام خود را در برابر جاذبه و مقاومت حرکت داده و با فشار معاینه کننده نیز مغلوب نمی شود.

ه : معاینه رفلکسها:

I: رفلکسهای وتری عمقی (Deep Tendon Reflexes) (DTR) یا رفلکسهای کششی عضلات (Muscle Stretch Reflexes) MSR)

بعلت پاسخ گروههای عضله به کشش سریع می باشد. این رفلکسها نخاعی می باشند. جهت بررسی این رفلکسها بیمار بایستی در وضعیت استراحت قرار گرفته و وی را از تست مورد نظر آگاه نمود. بایستی با یک یا حداکثر دو ضربه مناسب رفلکس را معاینه نمود و ضمناً رفلکسهای دو طرف را با هم گرفته و مقایسه نمود.

۱) رفلکس عضله دو سر بازوئی: معاینه کننده انگشت خود را در زاویه داخلی آرنج و روی تاندون ماهیچه دوسر قرار می دهد و با چکش بر روی آن ضربه وارد می کند. پاسخ طبیعی بصورت خم شدن ساعد به سمت بازو است. مرکز این رفلکس در C5 و C6 بوده و عصب « موسکولو کوتانئه» مسئول آن است

۲) رفلکس عضله سه سربازوئی: با چکش به پشت آرنج در بخش پائین بازو، ضربه وارد می کنیم، پاسخ طبیعی بصورت باز شدن مفصل آرنج است. مرکز این رفلکس در C7 و C8 بوده و عصب آن «رادیال» است.

۳) رفلکس رادیال: در این رفلکس ، ضربه چکش به بخش خارجی مچ دست در انتهای استخوان رادیوس وارد می شود. پاسخ طبیعی بصورت پرش مچ دست به بالا و کمی خارج است. مرکز این رفلکس C5 و C6 است و عصب آن «رادیال» است.

٤) رفلکس خم کننده انگشتان دست: برای گرفتن این رفلکس، در حالی که انگشتان بیمار بحالت نیمه خمیده است، با چکش به کف دست وی می زنیم. پاسخ طبیعی بصورت خم شدن انگشتان می باشد که مرکز آن C7 ، C8و T1 می باشد. اعصاب مسئول، «مدیان» و کوبیتال » می باشد.

٥) رفلکس زانو: در حالی که بیمار لب تخت معاینه نشسته و پاهای او آویزان شده است. به ناحیه پایین زانو و زیر کشکک وی، ضربه ای وارد می کنیم. پاسخ طبیعی بصورت پرش ملایم ساق پا، به جلو می باشد. روش دیگر آن است که بیمار روی تخت ، به پشت خوابیده و معاینه کننده با دستی که زیر مفصل زانو قرا رداده، آن را در حالت خمیده نگاه می دارد و با دست دیگر، ضربه را وارد می کند. مرکز این رفلکس L3 و L4 می باشد.

٦) رفلکس آشیل: با چکش به روی تاندون آشیل می زنیم که پا بحالت فلکسیون در می آید. مرکز این رفلکس S1و S2 و L5 می باشد و عصب آن «سیاتیک» است.

رفلکسهای وتری بر اساس معیار زیر درجه بندی می شوند. صفر یعنی اصلاً جواب نمی دهد. یک یعنی رفلکس کاهش یافته است. دو یعنی پاسخ طبیعی وجود دارد. سه یعنی رفلکس تشدید یافته است و در چهار، رفلکس تشدید یافته همراه کلولونس وجود دارد. در مواردی که رفلکسهای وتری بیمار پاسخ نمی دهد می توان از مانور jendrasik یا Reinforcement استفاده نمود. در حالی که بیمار انگشتان دو دست خود را درهم قلاب کرده است و آنها را از طرفین می کشد. رفلکسها را ارزیابی می نمائیم. کاهش غیرقرینه یک رفلکس بخصوص در منونوروپاتی ها، رادیکولوپاتی ها و یا پلکسوپاتی ها دیده می شود. فقدان یا کاهش دوطرفه DTR در دیستال اندامها مطرح کننده نوروپاتی محیطی می باشد. هیپررفلکسی در بیماریهای نورون حرکتی فوقانی ایجاد شده که همراه افزایش تون عضلات می باشد. عدم تقارن رفلکسها، اهمیت بالینی بیشتری دارد و گاهی در افراد سالم، رفلکسهای بطور قرینه ممکن است تند یا کند باشد.

II :رفلکس پوستی شکمی:

این رفلکسها شامل پوستی شکمی فوقانی، میانی و تحتانی می باشد. برای ارزیابی این رفلکسها، با یک جسم نسبتاً تیز، موازی لبه دنده های تحتانی و سپس بصورت افقی در طرفین ناف و نهایتاً در بخش های پایینی، پوست شکم را تحریک می کنیم. پاسخ بصورت جمع شدن پوست می باشد .این رفلکسها، علاوه بر یک قوس نخاعی، بستگی به سلامت راههای کورتیکواسپینال نیز دارند. لذا در ضایعات راههای کورتیکواسپینال، رفلکسهای شکمی همان طرف (هر سه رفلکس) از بین می روند. در ضایعات قوس نخاعی، رفلکس شکمی همان قوس از بین رفته و دو رفلکس دیگر باقی می مانند. مرکز رفلکس پوستی شکمی فوقانی T6–9، میانی T11-T9 و تحتانی L1-T11 می باشد.

III : رفلکس کرماستر:

این رفلکس ارتباط نزدیکی با رفلکسهای پوستی شکمی دارد. برای گرفتن این رفلکس، امتداد سطح داخلی قسمت فوقانی ران را با جسم نوک تیزی تحریک می کنیم. پاسخ بصورت انقباض عضله کرماستر همراه با بالا رفتن بیضه می باشد. مرکز نخاعی این رفلکس L1-L2 می باشد.

IV: رفلکس کف پایی:

جهت انجام این تست، نوک کلید را با فشار متوسط از کنار خارجی کف پا تا ناحیه زیر شست پا می کشیم. پاسخ طبیعی بصورت خم شدن شست پا و انگشتان دیگر به طرف کف پا می باشد. خم شدن شست پا به سمت بالا و باز شدن انگشتان یعنی علامت بابنسکی Babinski نشانه وجود ضایعه در مسیر راههای پیرامیدال و نورون های حرکتی فوقانی می باشد. وجود علامت بابنسکی در افراد خواب و در کودکان زیر ۲ سال، ارزش تشخیصی ندارد.

و – معاینه مخچه ای Coordination

مخچه مسئول هماهنگی در حرکات و posture می شود و سندرمهای مخچه ای شامل چهار جزء اصلی می باشند :آتاکسی، دیسارتری، هیپوتونی و نیستاگموس.

بررسی کلینیکی این علائم با گوش دادن به تکلم بیمار شروع می شود. سپس به چگونگی راه رفتن بیمار توجه می شود. در ضایعات نیمکره های مخچه، بیمار با پاهای گشاد راه می رود (gait-base-wide) و عدم تعادل داشته و به سمت ضایعه منحرف می شود. در ضایعات ورمیس مخچه، آتاکسی بصورت تنه ای می باشد. یعنی اگر بیمار در رختخواب بنشیند، نمی تواند تعادل خود را حفظ کند و به جلو یا عقب متمایل می شود. سایر تستهای بررسی مخچه عبارتند از:

۱) از بیمار درخواست می شود بطور متناوب و پی در پی انگشت اشاره خود را به نوک بینی بزند و یا از وی درخواست می شود که ابتدا نوک انگشت اشاره خود را به نوک انگشت پزشک بزند و سپس، به نوک بینی خود برساند این کار را به تندی و پی در پی انجام دهد. در صورت وجود ضایعات مخچه ای ، بیمار قادر به انجام این کار (finger to nose to finger test) نمی باشد.

۲) آزمایش shin-heel در حالت خوابیده به پشت ، از بیمار درخواست می شود پاشنه یک پا را روی زانوی پای دیگر قرار داده و در خط مستقیم روی لبه قدامی استخوان تی بیا بطرف پایین حرکت دهد. در صورت اختلال مخچه ای، پای متحرک به این سو و آن سو منحرف می شود. این تست و تست قبلی، نشان دهنده tremor intention در بیمار می باشند.

۳) Heel- Toe walkingیا Tandem gait در این تست، بیمار برای راه رفتن، پاشنه یک پا را جلوی انگشتان پای دیگر می گذارد و حرکت می کند. در صورت وجود آتاکسی، بیمار قادر به حرکت روی یک خط مستقیم نخواهد بود.

٤) آزمایش Rebound : بیمار سعی می کند که با فشار ، آرنج خود را خم کند و در اینحال پزشک سعی می کند که ساعد او را بحالت اکستانسیون در آورد و سپس بطور ناگهانی دست بیمار را رها می سازد. در فرد سالم، شخص بسرعت حرکت دست را کنترل می نماید ولی در صورت وجود ضایعه در سیستم مخچه ای، دست بیمار بشدت به بدن و یا صورت وی برخورد می کند.

۵) Dysdiadochokinesia از بیمار درخواست می شود که بطور متوالی و سریع کف دستهای خود را پشت ورو کند (movement alternative) که در صورت وجود اختلال مخچه ای ، بیمار قادر به انجام این کار نمی باشد.

٦) لرزش Tremor این لرزش بصورت حرکات نوسانی و ریتمیک کم و بیش منظمی است که در اثر انقباض متناوب عضلات گروههای مخالف ایجاد می شود. این لرزش در ضایعات مخچه ای به هنگام استراحت وجود ندارد و با انجام حرکات ارادی تظاهر می کند(intention tremor).

۷) اختلال در نوشتن بصورت ماکروگرافی از دیگر علائم ضایعات مخچه ای است.

ز- معاینه ایستادن و راه رفتن :Standing & Gait

همانند معاینه وضعیت منتال، ارزیابی ایستادن و راه رفتن بیمار نیز همزمان با ورود بیمار به اطاق شروع می شود. ایستادن و راه رفتن، پدیده های پیچیده ای می باشند که قسمتهای گوناگون سیستم عصبی از جمله چشمها، اعصاب محیطی، ستون خلفی نخاع، سیستم دهلیزی و ... در آن دخالت دارند. برای ارزیابی این قسمت، نخست از بیمار درخواست می شود که بحالت معمولی راه برود و در این مرحله به وضعیت پاها و بخصوص حرکت اندامهای فوقانی توجه می شود. در مرحله بعد از بیمار درخواست می شود که با پنجه هر دو پا راه برود و سپس با پاشنه پا قدم بردارد. با مشاهده چگونگی راه رفتن بیمار، تا حدودی می توان محل ضایعه عصبی را مشخص نمود.

انواع راه رفتن های غیرطبیعی عبارتند از :

راه رفتن همی پلژیک: این نوع راه رفتن بطور شایع پس از سکته های مغزی یا آسیبهای یک نیمکره مغز دیده می شود. پای مبتلا سفت و اسپاستیک بوده و بیمار برای حرکت به جلو، پای معیوب را بصورت قوسی به جلو حرکت می دهد. در همان حال، اندام فوقانی سمت فلج، در حالت خمیده و بدون حرکت می باشد.

راه رفتن اسپاستیک: این نوع راه رفتن در انواع فلج های مغزی و آسیبهای نخاعی دیده می شود. بیمار هر دو پا را از طرفین بصورت قوس مانند و محکم به جلو حرکت می دهد.

راه رفتن قیچی مانند Scissor gait: نوعی راه رفتن اسپاستیک شدید است که در آن زانوها بهم نزدیک شده و بیمار برای حرکت بجلو، یک پا را جلوی پای دیگر می گذارد. در همان حال پنجه پا سمت داخل قرار می گیرد. اینحالت در نوع خاصی از فلج مغزی (پاراپلژی اسپاتیک) مشاهده می شود.

راه رفتن مخچه ای (آتاکسیک): در این نوع، بیمار گشاد گشاد راه می رود (wide base gait) و هنگام راه رفتن، به سمت ضایعه مغزی منحرف می شود.

راه رفتن پارکینسونیFestinating gait : این بیماران ، گامهای کوتاه برمی دارند. بدنشان بجلو خم بوده و در ابتدا ، حرکتشان کند است ولی بتدریج تندتر می شود. .

راه رفتن اردکی (waddling gait): بیمار برای حرکت به جلو سعی می کند که با کمک تنه، پاهای خود را بلند نماید. این نوع راه رفتن مشابه خانمهای باردار می باشد و نشانه ضعف در عضلات کمربند لگنی می باشد.

راه رفتن از نوع آتاکسی حسی (Sensory ataxia) : در ضایعات شدید اعصاب محیطی و ضایعات ستون خلفی نخاع، بیمار بعلت عدم آگاهی از موقعیت فضائی اندامها، هنگام قدم برداشتن، برای حفظ تعادل مجبور است به پاهای خود نگاه کند و پس از بلند کردن، آنها را محکم به زمین می کوبد و گشاد گشاد راه می رود. علامت رومبرگ در این بیماران مثبت است. جهت تست رومبرگ، از بیمار درخواست می شود که پاهایش را بهم نزدیک کرده و مستقیم بایستد و دستهایش را در جلوی سینه بحالت افقی نگاه دارد. در اینحالت اگر با بستن چشمها، تعادل بیمار بهم بخورد و نتواند بایستد، تست رومبرگ مثبت می باشد.

راه رفتن اسبی steppage یاequine gait: در ضایعاتی که منجر به فلج عضلات قدامی ساق پا می شود، این نوع راه رفتن ایجاد می شود. بیمار پای مبتلا را با فاصله بیشتری از زمین بلند می نماید تا نوک پنجه هایش با زمین برخورد نکند. اینحالت بخصوص در نوروپاتیهای محیطی ارثی دیده می شود.

راه رفتن بصورت تلوتلوخوردن staggering gait یا Drunken gait : بیمار حین راه رفتن تلو تلو می خورد و به اطراف منحرف می شود و هر لحظه در معرض سقوط می باشد. اینحالت در مسمومیتها دیده می شود.

راه رفتن پیرانه Senile gait : افراد مسن بدون داشتن بیماری عصبی، حین راه رفتن، گامهای کوتاه و آرام برمی دارند. در حالت خمیده بجلو راه می روند و سرعت و تعادل و حرکات ظریف در راه رفتن را از دست می دهند.

راه رفتن لنگان لنگان Limping gait : در صورت وجود آسیب دردناک در یک اندام تحتانی، بیمار برای کاهش درد، پای خود را می کشد و سعی می کند حین راه رفتن، سنگینی خود را به طرف سالم منتقل سازد و ناحیه دردناک را با احتیاط حرکت می دهد. مشاهده posture بیمار نیز در تعیین تشخیص کمک کننده می باشد مثلاً در بیماری پارکینسون بیمار بحالت خمیده به جلو بوده و کیفوز توراسیک دارد. در بیماری های میوپاتی با درگیری عضلات کمربند لگنی، بیمار اوردوز تشدید یافته کمری دارد.